

Práctico 3 — Herramientas estadísticas

Análisis de Datos | Código: practico_3.ipynb

Resultados

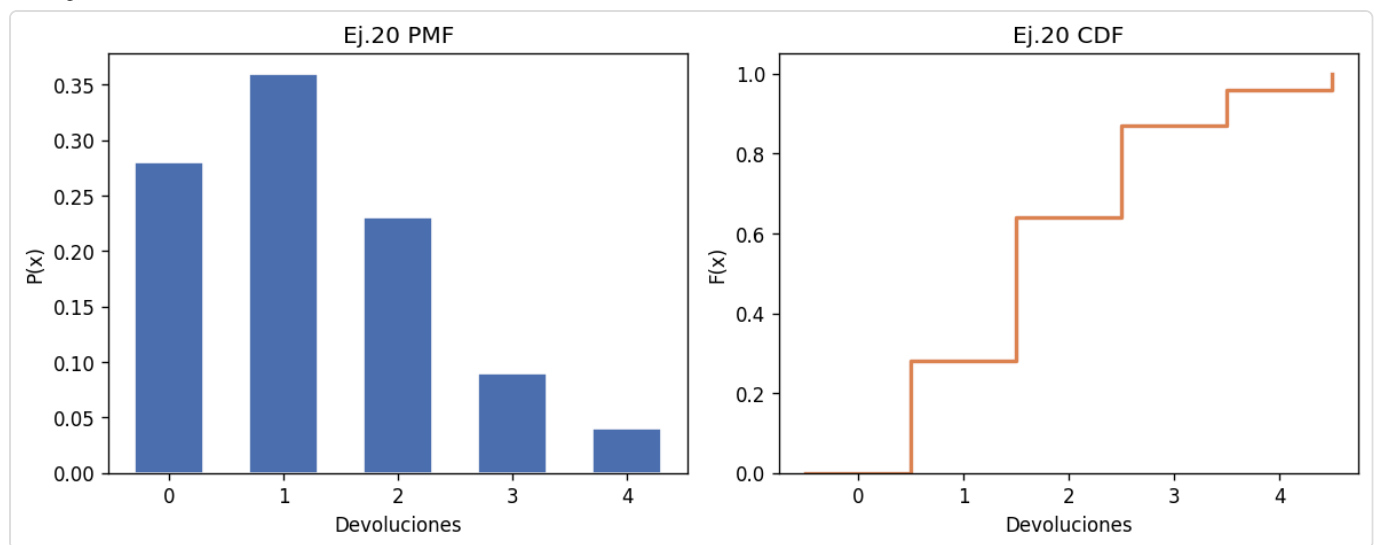
Nro Pregunta	Respuesta	Comentario
Bloque 1 — Preguntas conceptuales (Ej. 1–4)		
1a	Población: todos los estudiantes de la universidad	Es el conjunto completo sobre el que se quiere inferir.
1b	Muestra: los estudiantes seleccionados que respondieron la encuesta	Subconjunto representativo de la población.
2a	¿Cuál fue el producto más vendido el último mes?	Pregunta de estadística descriptiva: describe el comportamiento pasado.
2c	¿Existe relación entre el día de la semana y el volumen de ventas?	Analiza la relación entre dos variables de interés para la tienda.
2d	¿Cuántos kg de pan se venderán la próxima semana?	Predicción basada en datos históricos.
3a	Categórica — Nominal	¿Tiene entrada de temporada? → Sí/No, sin orden.
3b	Categórica — Nominal	¿Vive en el estado de Orange? → Sí/No, sin orden.
3c	Numérica — Continua	El precio puede tomar cualquier valor real positivo.
3d	Categórica — Ordinal	Nivel de satisfacción implica un orden (bajo → alto).
4a	Categórica (nominal)	El sabor favorito no tiene orden natural.
4b	Numérica discreta	Número entero de veces al mes.
4c	Categórica (nominal)	Sí/No, sin jerarquía.
4d	Categórica (nominal)	Sí/No, sin jerarquía.
Bloque 2 — Estadística descriptiva (Ej. 5–14)		
5a	Media = 66.00 Mediana = 75 Moda = no existe	El valor 20 es atípico; la mediana (75) describe mejor el centro de los datos.
5b	La mediana	Con un outlier marcado (20 vs 73–82), la mediana es más robusta que la media.
6a	Media = 12.00	Promedio aritmético simple de las 5 semanas.

Nro Pregunta	Respuesta	Comentario
6b	Mediana = 13	Valor central al ordenar los datos.
6c	Moda = 8	El valor 8 aparece dos veces; es el único con frecuencia > 1.
7a	Mediana muestral = 17.75%	Valor central de los 12 porcentajes ordenados.
7b	Media muestral = 20.7417%	Leve diferencia respecto a la mediana indica sesgo derecho (valores altos: 29.3, 34.7).
8	Varianza $s^2 = 5.1429$ Desviación estándar $s = 2.2678$	Dispersión moderada alrededor de la media (7.00).
9	CV = 17.5682%	CV bajo (17.57%): datos muy concentrados; la media es representativa.
10a	Media aritmética simple = 4.2000	Todos los valores tienen el mismo peso.
10b	Media ponderada = 4.5833	El valor $x_i=4.6$ ($w_i=8$) tiene mayor influencia y eleva la media respecto a la simple.
11a	Media muestral = 12.6250	Calculada con puntos medios de clase: 2, 7, 12, 17, 22.
11b	Varianza $s^2 = 41.2660$ Desviación estándar $s = 6.4239$	Estimación a partir de datos agrupados; usa puntos medios como representantes.
12	Media ponderada per cápita = \$32,299.52	Nueva York e Illinois (alta población y alto ingreso) elevan la media ponderada.
13	Desviación estándar $s = 0.9817$	Media de defectos = 1.34. Dispersión moderada: la mayoría tiene 1–2 defectos.
14a	Media estimada = 9.3600 horas	Estimación con puntos medios de clase: 2, 6, 10, 14, 18.
14b	Desviación estándar = 4.5724 horas	Distribución ligeramente asimétrica derecha.
Bloque 3 — Covarianza y correlación (Ej. 15–17)		
15a	Covarianza $s_{xy} = 1.3000$	Relación lineal positiva entre x e y.
15b	Coeficiente de correlación $r = 0.8173$	Correlación positiva moderada-fuerte ($r \approx 0.82$): a mayor x, mayor y.
16a	Covarianza $s_{xy} = 4.2680$	Muy pequeña; relación lineal casi nula.
16b	Coeficiente de correlación $r = 0.1284$	$r \approx 0.13$: sin relación lineal clara entre dosis y días de recuperación.
16c	No se puede recomendar una dosis óptima solo con este análisis.	La correlación casi nula indica que la dosis no explica linealmente el tiempo de recuperación. Se necesita regresión u otro modelo.
17a	Covarianza $s_{xy} = -5.5000$ Correlación $r = -0.7760$	$r \approx -0.78$: correlación negativa fuerte; mayor precio → menor tiempo de entrega.

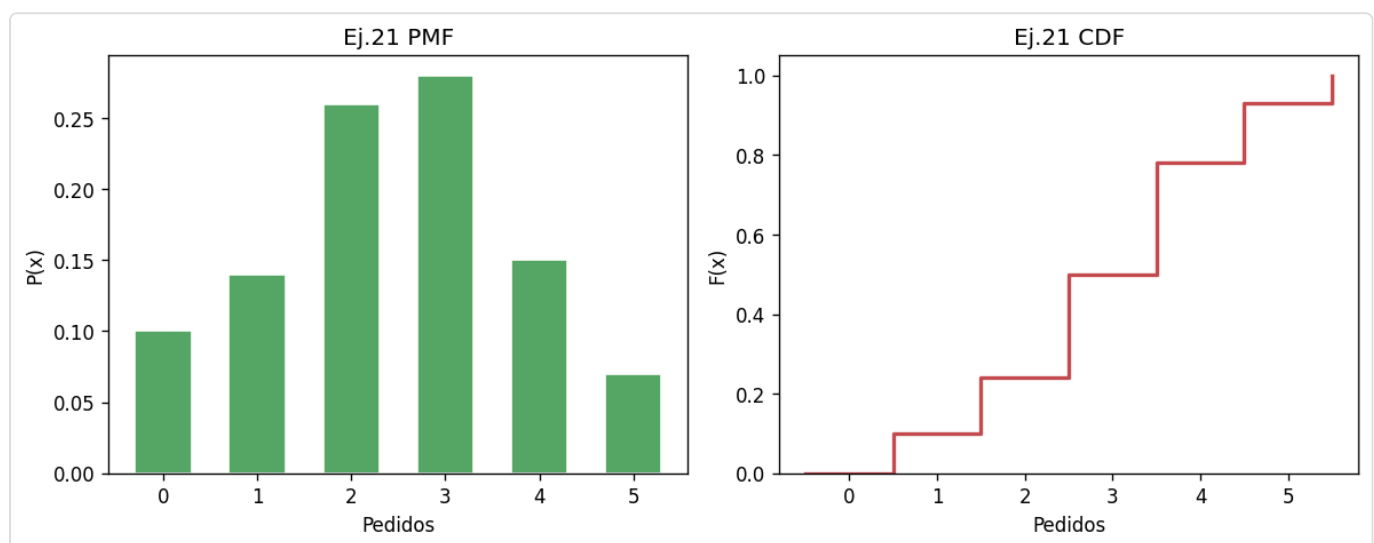
Nro Pregunta	Respuesta	Comentario
17b	El servicio superurgente (\$10) está justificado.	Entrega en 1–4 días vs. 5–10 del ordinario (\$3). La tarifa alta ofrece valor concreto.
Bloque 4 — Distribuciones de probabilidad (Ej. 18–24)		
18a	$P(3 \leq x \leq 6) = 0.65$	Suma $P(3)+P(4)+P(5)+P(6)$.
18b	$P(x > 3) = 0.45$	Suma $P(4)+P(5)+P(6)$.
18c	$P(x \leq 4) = 0.75$	Suma $P(0)+P(1)+P(2)+P(3)+P(4)$.
18d	$P(2 < x \leq 5) = 0.55$	Suma $P(3)+P(4)+P(5)$.
19a	$P(x \geq 2) = 0.75$	Suma $P(2)+P(3)+P(4)+P(5)$.
19b	$P(x > 3) = 0.30$	Suma $P(4)+P(5)$.
19c	$P(x \leq 4) = 0.90$	Suma $P(0)+\dots+P(4)$.
19d	$P(1 \leq x \leq 3) = 0.60$	Suma $P(1)+P(2)+P(3)$.
20bc	$E(X) = 1.2500 \mid \text{Var}(X) = 1.1675$	El auto promedio es devuelto 1.25 veces. Ver gráficos PMF y CDF abajo.
21c	$P(X \geq 3) = 0.50$	Hay 50% de probabilidad de recibir al menos 3 pedidos.
21de	$E(X) = 2.4500 \mid \sigma = 1.3592$	Media de 2.45 pedidos por período de 2 semanas. Ver gráficos abajo.
22	$E(X) = 2.6200 \mid \sigma = 1.4750$	El profesor recibe ~2.62 llamadas en promedio ($\sigma \approx 1.47$).
23	$F(x) = x/2 \ (0 \leq x \leq 2) \mid P(0.5 \leq X \leq 1.5) = 0.50$	El intervalo $[0.5, 1.5]$ cubre la mitad del rango total, por lo que $P = 0.50$.
24c	$P(X \leq 1) = 0.25$	El primer km representa 1/4 del tramo total de 4 km.
24d	$P(X - 2 > 1.5) = 0.25$	Suma de $P(X < 0.5) + P(X > 3.5) = 0.125 + 0.125$. Ver gráficos PDF/CDF abajo.

Gráficos

Ejercicio 20 — PMF y CDF: Devoluciones de autos



Ejercicio 21 — PMF y CDF: Pedidos de calderas



Ejercicio 24 — PDF y CDF: $X \sim U(0, 4)$ — Emergencias en el río

